UNIVERSITAS AKI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: fti@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

TES AKHIR SEMESTER
SEMESTER ☑ GASAL ❑ GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Mata Kuliah	:	Logika Informatika	Hari/Tanggal	:	Kamis/16 Januari 2025
Jenis Tes	:	❑ Teori ❑ Praktek	Waktu	:	18.00 – 19.15
Jenjang	:	Sarjana	Dosen Pengampu	:	Yani Prihati, S.Si., M.Kom
Kelompok	:	TI Sore	Sifat	:	☑ Open Book ❑ Close Book

SOAL 1 (20)

Dengan ***Tabel Kebenaran***, tentukan validitas pernyataan berikut:

If [(R if and only not (Q or U) and (Q or not U)] then not R

SOAL 2 (40)

Tuliskan notasi dari pernyataan di bawah ini kemudian tentukan negasinya.

a. Apabila semua provider internet bisa menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil maka jumlah pengguna internet akan meningkat tidak kurang dari 20% dibanding tahun sebelumnya.

b. Jumlah pengguna internet akan meningkat lebih 10% dibanding tahun sebelumnya jika dan hanya jika semua provider internet bisa menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil.

SOAL 3 (40)

Tentukan validitas argumen di bawah ini

- Sebuah *handphone* adalah sebuah *smartphone* jika dan hanya jika memiliki fasilitas layar sentuh, memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan mengelola dokumen
- *Handphone* yang harganya mahal pasti adalah sebuah *smartphone*
- *Handphone* FAST harganya tidak mahal

Handphone FAST tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet

Dengan ilmu kita menuju kemuliaan
-Ki Hadjar Dewantara-

TES AKHIR SEMESTER
SEMESTER ☑ GASAL ❑ GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Mata Kuliah	:	Logika Informatika	Hari/Tanggal	:	

UNIVERSITAS AKI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: fti@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

Jenis Tes	:	❑ Teori ❑ Praktek	Waktu	:	90”
Jenjang	:	Sarjana	Dosen Pengampu	:	Yani Prihati, S.Si., M.Kom
Kelompok	:	TI Sore	Sifat	:	❑ Open Book ❑ Close Book

SOAL 1 (30)

Dengan ***Pengandaian Salah,*** tentukan validitas pernyataan berikut:

a. (not P if and only if T) or [if T then not (P or R}]

SOAL 2 (70)

Tuliskan notasi dari pernyataan-pernyataan di bawah ini kemudian tentukan negasinya.

a. Jumlah pengguna internet akan meningkat tidak kurang dari 10% dibanding tahun sebelumnya jika dan hanya jika semua provider internet bisa menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil.

b. Ada orang yang tidak menonton film Aladdin walaupun ceritanya menarik, theme songnya bagus, pemainnya terkenal dan diputar pada masa liburan.

c. Apabila semua provider internet bisa menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil maka jumlah pengguna internet akan meningkat lebih dari 10% dibanding tahun sebelumnya.

d. Jika ceritanya menarik, theme songnya bagus, pemainnya terkenal dan diputar pada masa liburan maka semua orang akan menonton film Aladdin tapi jika maka ada orang yang tidak menonton film Aladdin.

Dengan ilmu kita menuju kemuliaan
-Ki Hadjar Dewantara-

UNIVERSITAS AKI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: fti@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

TES AKHIR SEMESTER
SEMESTER ☑ GASAL ❑ GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Mata Kuliah	:	Logika Informatika	Hari/Tanggal	:	
Jenis Tes	:	❑ Teori ❑ Praktek	Waktu	:	90”
Jenjang	:	Sarjana	Dosen Pengampu	:	Yani Prihati, S.Si., M.Kom
Kelompok	:	TI	Sifat	:	❑ Open Book ❑ Close Book

SOAL 1 (10)

Dengan ***Tabel Kebenaran***, tentukan validitas pernyataan berikut:

If [(R if and only not (Q or U) and (Q or not U)] then not R

SOAL 2 (30)

Tuliskan notasi dari pernyataan-pernyataan di bawah ini kemudian tentukan negasinya.

a. Jumlah pengguna internet akan meningkat kurang dari 10% dibanding tahun sebelumnya jika dan hanya jika ada provider internet yang tidak bisa menyediakan koneksi internet yang cepat dan stabil.

b. Semua orang akan menonton film Aladdin jika dan hanya jika ceritanya menarik, *theme song*nya bagus, pemainnya terkenal dan diputar pada masa liburan.

SOAL 3 (30)

Tentukan validitas argumen di bawah ini

- Sebuah *handphone* adalah sebuah *smartphone* jika memiliki fasilitas layar sentuh, memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan mengelola dokumen
- *Handphone* yang harganya mahal pasti adalah sebuah *smartphone*
- *Handphone* FAST tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet

---

Handphone FAST harganya tidak mahal

SOAL 4 (30)

Tentukan bentuk minimal dari ekspresi boolean yang dinyatakan dengan peta Karnaugh di bawah ini.

a.

	zt	zt’	z’t’	z’t
xy	√			√
xy’	√			√
x’y’	√	√		
x’y	√	√	√	

b.

	zt	zt’	z’t’	z’t
xy		√	√	
xy’	√			√
x’y’	√	√	√	√
x’y		√	√	